

人工智慧期末成果展

專題名稱: 用電趨勢分析研究

學生姓名: 劉芷綾 D1073529 黃凱浚 D1123717

陳昀辰 D1185116 沈家莉 D1149219

指導教授: 王坤卿老師、林玉堃老師

一、摘要

隨著全球能源需求的增加以及環保意識的提高，用電趨勢分析成為能源管理的重要工具，利用2020-2023年的每日電力資料進行電力趨勢分析，並提出節能與效率提升建議。

使用Google Colab 為分析環境，利用2020-2023 年的用電數據，進行趨勢分析、異常檢測及能源效率評估，10% 節能成效

二、前言與文獻探討

工業用電量占全球能源消耗的重要比例，能源效率的提升直接影響成本與碳排放，現代工業面臨節能減碳壓力，智慧用電管理成為管理非常重要的一環。

用電趨勢分析: 1. 月度與年度總用電量、2. 峰值與谷值分析、3. 場域間的用電比較

三、數據分析工具與環境介紹

使用Google Colab: 輸入數據: 場域A、C、E都能基本捕捉到波動趨勢，但對部分高峰預測G、I的每日用電量(kWh): 每個場域表示測不準。

一個地點或區域的用電量記錄。時間跨度為多年的每日記錄(從Excel文件2020-2023每日顯的高峰波動，特別是在某些月份有突出的電力資料中提取)。使用每個場域的歷史用電數據(例如: 前一天的數據)作為模型的輸入。輸出結果: 下一天的用電量預測: 每個場域分別預測。

四、實驗方法與流程

實驗方法: 1. 資料前處理: 清理值與異常值，統一日期格式。2. 趨勢分析: 用電總體計算年度和月度，產生折線圖顯示變化。3. 異常檢測: 利用箱型圖、Z分數法等方法定位異常點。4. 功效分析: 結合生產假設數據計算能效指標。

流程設計: 1. 資料載入與費用(Google Drive整合) 2. 編寫Python程式碼進行資料分析。3. 產生圖表與結果報告。

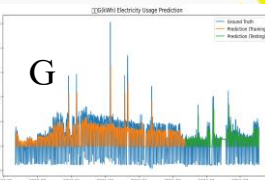
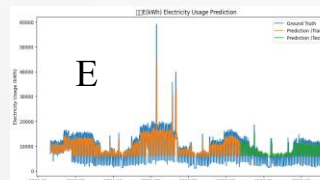
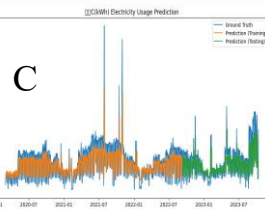
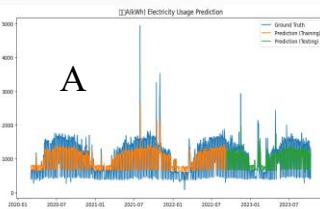
五、成果展示

廠域 A 特徵: 用電量的波動相對其他場域更小，且高峰出現的頻率較低。預測值緊密貼合真實值尤其是在測試集期間(綠線)。

廠域 C 特徵: 用電量波動較為平穩，僅在某些時間段出現高峰。預測值(橙色和綠色線)在大多數時間段與真實值(藍線)吻合度較高。

廠域 E 特徵: 整體波動較大，用電量在中段(2021年)出現顯著的異常高峰。

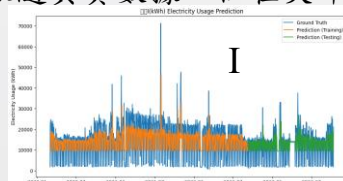
預測值能捕捉到總體趨勢，但高峰誤差仍然較大。



廠域 G 特徵: 用電量呈現一定周期性波動，尖峰數據出現頻率較高。

模型在訓練集(橙色)和測試集(綠色)中都能基本捕捉到波動趨勢，但對部分高峰預測G、I的每日用電量(kWh): 每個場域表示測不準。

廠域 I 特徵: 真實用電量(藍線)顯示有明顯的高峰波動，特別是在某些月份有突出的尖峰。預測值(橙色和綠色線)在大多數情況下能夠緊密跟隨真實數據，但在尖峰處預測略有偏差。



六、結論

根據模型訓練結果，場域A和C的預測準確性較高，可直接應用於節能規劃與日常管理；

場域E、G、I的預測雖能捕捉趨勢，但對於高峰值的處理仍需改進。建議針對高峰值數據進行特徵加權處理，或引入外部影響因素(如天氣、節假日)來提高預測準確度。此外，可以嘗試較複雜的模型(如深層LSTM或注意力機制)以進一步提升性能。

七、參考文獻

- https://km.twenergy.org.tw/publication/thesis_more?id=57
- <https://simplelearn.tw/google-colab-tutorial-intro/>
- https://km.twenergy.org.tw/publication/thesis_more?id=57&utm_source=chatgpt.com